

BEGINNER GUIDE

全日交通量及車種組成

新手使用說明手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、檢查、分析、時段比較、報表輸出與備份

這本手冊適合誰？

第一次接觸交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季交通資料整理的人。您不需要先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用網站	第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、路段與路口
看懂畫面上的圖表與數字	第 8 章：首頁指標與圖表
要全日／上午尖峰／下午尖峰的車種數據	第 9 章：時段車種分析
調整車種與 PCU 當量係數	第 10 章
自己決定報表要匯出哪些內容	第 11 章：報表批次輸出中心
依自己的條件寫出結論草稿	第 15 章：結論草稿產生器
處理警示、定稿或換電腦	第 12、14、16～17 章：品質、比較、Excel、備份
向業主說明「異常提醒」代表什麼	第 13 章：門檻的意義與建議值
卡住了、數字怪怪的	第 18～20 章：常見問題、檢查表、提醒

系統版本：v20.63 更新日期：2026-09-09

本手冊只寫「現在怎麼用」

手冊的讀者是使用者，需要知道的是**目前每一項功能的意義與操作方式**。程式曾經出過什麼問題、哪一版修了什麼、當時怎麼修的，是維護者才需要的資訊，不會寫進手冊；那些請看程式包裡的

`CHANGELOG.md` 與「**【更新說明】請先讀我.txt**」；路口轉向另有畫面上的「版本紀錄」頁。

本手冊的版本與產生日期印在封面戳記與每一頁頁尾，可據此確認手上這一份是不是對應目前使用的系統版本。

1. 先用一句話了解這個網站

網站的用途

把每季收到的交通量調查 Excel，整理成可以長期保存、互相比較與自動繪圖的資料庫。它會替您算出實際車輛數、PCU（當量交通量）、尖峰小時、各車種比例、方向差異與歷季趨勢，並輸出成可編輯的 Excel 報表。

什麼是「交通量調查」？

就是派人（或用設備）站在某一個路段或路口，把「每一個小時通過了幾輛機車、幾輛小型車、幾輛大貨車……」一筆一筆記下來，通常記滿完整的 24 小時。記完之後整理成一份 Excel，這份 Excel 就是您要匯入本系統的檔案。

路口的調查還會再細分方向：同一輛車是**左轉**、**直行**還是**右轉**，都要分開記。所以路口的 Excel 欄位會比路段多很多。

網站不會做的事

- 不會替您判斷道路的「服務水準」好或壞，那需要另外的容量分析。
- 不會自己猜測或補上缺少的資料。少了幾個小時就是少了，系統只會提醒您。
- 不會自動決定當量係數該用多少。係數一律由您依計畫採用的標準輸入。

系統是助手，不是審查者

看到警示不要只按掉；看到跟以往差很多的數字，也不要直接改成舊數字。請回頭查原始調查檔，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

2. 零基礎也看得懂的 9 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
全日實際交通量	把調查日 24 小時內，實際數到的所有車輛加總。機車就算 1 輛、大貨車也算 1 輛，不做任何換算。	輛／日

名詞	白話解釋	常見單位
PCU (當量交通量)	把不同大小的車，換算成「相當於幾輛小客車」。因為一輛大貨車占的路面、造成的影響比一輛機車大很多，直接相加會失真，所以要先換算再比較。	PCU／日 PCU／小時
當量係數	換算 PCU 用的倍數。例如機車設 0.5，就代表「2 輛機車 ≈ 1 輛小客車」；大型車設 1.5，代表「1 輛大型車 ≈ 1.5 輛小客車」。	倍數（無單位）
尖峰小時	一天當中車最多的那一個小時，通常出現在上班與下班時段。各方向的尖峰不一定在同一個小時。	輛／小時 PCU／小時
平日／假日	兩種不同的調查日。上班日與週末的車流型態差很多，所以要分開調查、分開統計。選「平日＋假日」時，同一個調查點會分成兩列（平日一列、假日一列），兩天的數字並排對照，不會加在一起。	輛、PCU、%
方向／支線	路段有兩個方向，畫面上叫方向 A、方向 B（例如往北、往南）。路口有 3～7 條路連進來，畫面上叫駛出口 A、B、C……（以車輛的起點命名；切換視角後可改看以終點命名的駛入口 A、B、C……）。	輛／日、PCU／日
車種組成	各種車分別占全部車輛的百分比，例如「機車 52.6%、小型車 40.3%」。用來說明這條路以什麼車為主。	% 與輛數
調查點	一個被調查的地點，可能是一段路（路段），也可能是一個路口。每個調查點有自己的編號與名稱。	—
季度	資料的時間標籤，例如 115Q2 代表民國 115 年第 2 季。每季的資料都會保留，之後才能做歷季比較。	民國年或西元年＋Q1～Q4

最容易搞混的一件事：輛數 ≠ PCU

10 輛大型車，實際車輛數就是 **10 輛**；但若大型車的當量係數是 1.5，PCU 就是 **15 PCU**。兩個數字都對，只是意義不同——輛數回答「有幾台車經過」，PCU 回答「這些車加起來造成多大的交通負荷」。網站一律把兩種數字分欄顯示，請不要互相混用，也不要把它們相加。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

打開網站後，畫面由上到下大致是這樣：

整頁分成**五個功能區**，最上方有一列固定的區段導覽 **一 匯入** **二 設定** **三 數字** **四 圖表** **五 明細**，按哪一顆就跳到那一區。這一系列會一直黏在畫面上緣，所以跳到第五區之後，還是可以直接按回第二區。目前所在的那一區會亮起來。

功能區	裡面有什麼
一 資料匯入	目前計畫名稱與狀態、上傳調查資料、匯入前檢核、多計畫管理、備份與版本。
二 參數設定	季度／日別／調查點／方向的篩選，以及 PCU 當量係數與車種歸類。 這一區會影響下面所有數字。
三 關鍵數字	全日實際交通量、24 小時 PCU、尖峰小時當量交通量等大數字卡。
四 圖表與比較	車種組成、24 小時型態、歷季分析、同季平假日、路段排名（預設收合）、跨計畫比較。
五 明細與產出	可追溯明細、時段車種分析、結論草稿產生器。

每一張圖旁邊都有一段「這張圖在說什麼」

圖表區的每一張圖，右邊都有一段文字，直接把這張圖的重點講出來：最多的是哪一項、佔幾成、最忙的是幾點、平日與假日差多少。螢幕比較窄的時候，這段文字會自動移到圖的下方，不會把圖擠扁。

這段文字**只讀畫面上那一份資料**，所以它和圖永遠是同一組數字；換了篩選條件，文字會跟著換。

匯出的圖片與 Excel 圖表上不會有這段文字。圖就是乾淨的圖，文字要用的人自己從畫面上複製，或到 Excel 的「圖表說明」工作表取用。

再往細一點看，由上到下的順序是：

畫面位置	裡面有什麼
最上方標題列	網站名稱、系統版本與更新日期。
左側欄	「我的計畫」清單與建立計畫的 + 按鈕；下方可勾選要跨計畫比較的計畫。
工具列	目前計畫名稱與狀態，右邊一整排功能鈕： 新手使用手冊 PDF Word 管理計畫 品質與定稿 追溯與版本 設定範本 管理季度 匯出備份 匯入資料 報表批次輸出中心 .xls
三張管理卡片	管理名稱 （路段方向與別名）、 管理路口幾何 （支線與轉向）、 管理車種 （車種分類與當量）。

畫面位置	裡面有什麼
篩選器	季度、日別、路段／路口、路口流量視角、車流方向、搜尋調查點。 這一系列會影響下面幾乎所有數字 。其中 路段／路口與車流方向 可以複選（見下方說明）。
PCU 當量係數	機車、小型車、大型車、特種車四格輸入欄，以及 車種分類與新增當量 路口轉向係數 套用係數 恢復預設 。
三張大數字卡	全日實際交通量、24 小時 PCU、尖峰小時當量交通量。
圖表區	依序是車種組成圓環圖、24 小時型態、歷季分析、同季平假日、路段排名（預設收合，點標題展開）、跨計畫比較。每一張圖右邊都有一段解讀說明。
明細表	可追溯明細（路段格式）、可追溯明細（路口格式）。
最下方	時段車種分析（獨立區塊） ——見第 9 章。

路段／路口與車流方向可以複選

這兩個篩選點下去是**勾選清單**，可以一次挑好幾個（例如同時看中山路與中正路口）。按鈕上會顯示目前選了什麼：沒選是「全部調查點」，選一個顯示它的名字，選多個顯示「已選 N 個」。

一個都不勾＝全部，不是全部排除。清單上方有 **全部調查點** 與 **全選** 兩顆，可以一次清掉或一次勾滿。

複選只改變「看到哪幾筆」，不改變任何計算。把所有調查點都勾起來，和一個都不勾，畫面上的每一格數字完全相同。

情況	說明
季度與日別	維持單選。季度決定整個儀表板分析哪一季，是 分析參數 而不是顯示篩選。
換了路口流量視角	方向代碼整組換掉，所以已勾的方向會自動清空，避免留著篩不到東西的條件。
合併路段之後	被合併掉的那一條若正被勾著，會自動改指向合併後的目標。
「管理名稱」「管理路口幾何」	剛好只勾 一條 時，開啟後預設就是那一條；沒勾或勾了多條時用清單第一條。
存好的匯出範本	舊範本（單選時代存的）照樣載得進來，會自動轉成複選格式。

數字看起來不對？先看篩選器

九成的「數字怪怪的」都是因為上方篩選器選到了別的季度、別的日別或某一個方向。發現不對時，第一件事是往上看目前選到什麼條件，而不是懷疑資料。

4. 第一次使用：10 分鐘快速流程

步驟 1 | 建立計畫

按左側的 **+**，輸入計畫名稱（例如「OO 路拓寬工程交通調查」）。不同工程或不同委託案，建議各建立一個計畫。

步驟 2 | 匯入季度資料

按 **匯入資料**，先在「資料季度」填入季度（例如 115Q2 或 2026Q2），再點虛線框選取、或直接把 Excel **拖進去**。可以一次選多份，拖曳經過時虛線框會亮起來。

檔案多的時候，畫面中央會出現「正在處理資料…」，下面一行寫著**第幾／共幾份**與正在讀的檔名。**看到數字在跳就是還在跑，不必重按。**

步驟 3 | 先讀「匯入前檢核報告」

系統會先跳出報告，列出它從檔案裡讀到的調查點、日別、方向、車種、筆數與總車輛數。**確認無誤才按確認**；覺得怪就取消，回去檢查原始檔。

步驟 4 | 確認名稱與方向

路段到 **管理名稱** 設定方向 A／B 的實際名稱（例如往北、往南）；路口到 **管理路口幾何** 設定各支線名稱、角度與轉向。

步驟 5 | 確認車種與當量係數

若檔案裡出現機車、小型車以外的車種（大貨車、大客車、聯結車……），系統會自動把它們列為獨立車種、當量係數**先預設為 1**，並跳出設定視窗。請依計畫採用的標準改成正確數值。

步驟 6 | 查看分析

用篩選器選好季度、日別、調查點與方向，再閱讀大數字卡、圖表、明細表，以及最下方的**時段車種分析**。

步驟 7 | 檢查品質並備份

按 **品質與定稿** 確認完整性；沒問題後先按 **匯出備份**，再用 **報表批次輸出中心** 產生 Excel 報表。

最安全的操作順序

匯入 → 讀檢核報告 → 確認名稱／方向 → 確認車種與係數 → 查看數值 → 品質確認 → **備份** → 輸出報表。

不要一收到檔案就直接定稿，也不要跳過備份。

5. 建立與管理多個計畫

- 一個計畫可以保存**多個季度與多個路段／路口**，不需要每季或每個路口都另開新計畫。
- 您的計畫與同事的計畫各自獨立保存；需要一起看時，在左側勾選多個計畫做跨計畫比較，原始資料不會被合併或覆蓋。
- 計畫可以改名。**刪除計畫會一併刪除該計畫全部季度的資料**，請務必先匯出備份。
- 網站免登入使用，資料保存在**目前這台電腦的這個瀏覽器裡**，A 電腦與 B 電腦不會自動同步（換電腦請看第 16 章）。

6. 匯入資料：看懂匯入前檢核報告

檢核項目	您要確認什麼	有問題時怎麼辦
來源檔案	檔案數量與檔名是否正確。	取消後重新選檔。
調查點	路段／路口的名稱與編號是否合理。	匯入後到「管理名稱」修正或合併。
新增／覆蓋	「新增」是全新資料；「覆蓋」代表相同季度、調查點、日別、方向與時段的資料已存在。	不確定時先取消並匯出備份。
方向／支線	路段是否為 A、B 兩個方向；路口是否完整辨識出 A～G。	少了方向就不要確認匯入，先回原檔檢查。
車種	是否讀到原檔的 所有 車種，沒有漏掉。	匯入後到「管理車種」設定獨立分析或歸類。
24 小時完整性	每個方向的調查時段加總是否滿 24 小時（15 分鐘一格的檔案共 96 格，同樣算完整）。	缺漏時回原始檔確認， 不要自己補零 。
總車輛數	與原始檔的合計是否對得起來。	差很多代表欄位讀錯，取消後檢查表頭。

重複匯入不等於整季覆蓋

只有「季度+調查點+日別+方向+時段」**五項全部相同**的資料才會被視為覆蓋。所以逐份匯入不同路段的檔案時是追加，不會把先前匯入的資料刪掉。

7. 路段與路口有什麼不同？

資料類型	畫面上的方向	需要另外管理的資料
雙向路段	方向 A、方向 B	正式路段名稱、A/B 方向的實際名稱。
多支線路口	駛出口口 A、B、C… 或駛入口口 A、B、C…	支線名稱、角度，以及左轉／直行／右轉分別會開往哪一條支線。

「駛出口口X」與「駛入口口X」是什麼意思？

這兩個名稱講的是**同一批車**，只是站在路口的哪一側看：

名稱	意思	怎麼算出來的
駛出口口 X	車輛從支線 X 駛出、開進路口（X 是這批車的起點）。	調查表原本就是這樣記的，直接讀檔即得，不需要任何設定。
駛入口口 X	車輛從其他支線駛入支線 X（X 是這批車的終點）。	依「管理路口幾何」設定的轉向去向，把每一筆左轉／直行／右轉重新歸到目的地支線上。

兩種視角的總計**必定完全相同**（同一批車只是換個角度數），但各支線的分佈不同。切換方式：篩選器裡的**路口流量視角**。全站的表格、圖表與匯出檔會一起跟著切換，所以與其他報表對數字時，請先確認雙方用的是同一種視角。

切到「駛入」之前，一定要先設定路口幾何

沒有設定轉向去向的車流，會被歸到「未指定駛入路口」並在畫面上以警示提醒。看到這個警示時，請到 **管理路口幾何** 逐一補齊，否則駛入視角的數字會失真。路口不是十字路口也沒關係，系統支援 3~7 支線；輸入角度後會先自動判定轉向，但**多岔路口一定要人工複核**。

三岔路口：系統會依調查表**預填**角度與流向，但請務必確認

三岔路口的每一支支線只能去兩個地方，調查表卻固定印三個轉向欄，所以一定有一個轉向整欄畫著「--」（＝這個路口沒有這個轉向）。系統會讀這個橫線的位置，反推出各支線的角度與轉向去向，在「**多支線角度、轉向圖與流向確認**」裡預先填好，視窗上會用橘色提示寫出反推的依據。

為什麼要這樣做：系統原本的預設角度是等距排法，對三岔路口而言它推出來的缺口與實際調查表剛好相反——後果是有一整個轉向的車流找不到目的地，全部被歸到「未指定駛入路口」（實測某三岔路口上午尖峰 5,831 輛中有 3,612 輛、約 62% 掉進去；總量不會算錯，但各支線的駛入歸屬會錯）。

預填不等於自動套用。視窗照樣會跳出來，您確認角度與轉向無誤之後按 **儲存設定** 才會存起來。若現場實際幾何與系統反推的不同，直接在視窗裡改再存即可。

四岔以上、或調查表沒有畫橫線的檔案，系統**不會**預填（資訊不足時硬填就是猜的），維持原本的等距預設角度，請照舊人工設定。

匯入檢查可能出現「支線數與『沒有這個轉向』的數量對不起來」

這是系統用支線數做的算術核對：三岔路口每一支支線應該剛好有 1 個轉向 整欄畫橫線，四岔路口則是 0 個。數量對不上時通常是 **該畫橫線的欄位被留成空白**，或 **表頭的「路口編號：」被讀錯**而讓欄位算到隔壁支線去。看到這則提醒時請回頭核對原始檔。這則只是提醒，**不會改動任何數值**。

8. 首頁的數字與圖表怎麼看

區塊	代表意義	閱讀重點
全日實際交通量	目前篩選條件下，整個調查日實際數到的車輛數。	單位是輛／日。
24 小時 PCU	依目前的當量係數換算後的全日交通負荷。	改係數後會立刻重算。

區塊	代表意義	閱讀重點
尖峰小時當量交通量	全部方向在同一個小時合計最高的 PCU，下方另列各方向自己的尖峰。	各方向尖峰時段不一定相同。
路段排名	各調查點的全日量與 24 小時 PCU 長條比較。	快速找出最忙的調查點。
車種組成圓環圖	各車種的輛數與比例。	可另外切換日別、調查點與方向。
24 小時型態	一天 24 小時每小時的實際量與 PCU 曲線。	可看出早、晚尖峰與離峰的形狀。
同季平假日	同一季裡平日與假日的差異。	可切換以輛數或 PCU 比較。
歷季分析	同一調查點跨季度的變化趨勢。橫軸會排滿「起訖之間的每一季」；整季沒有調查的季度留空、折線在那裡斷開，所以圖上兩個相鄰的點一定就是相鄰的兩季。	可單看平日、假日或一起比較（平日與假日永遠是兩條線，不會相加）。
可追溯明細	逐個調查點的完整數字，含各車種百分比。	路段格式與路口格式分成兩張表。

9. 時段車種分析

這一區在回答什麼問題？

「在全日、上午尖峰、下午尖峰這三種時段下，每一個調查點的每一個方向，各種車分別有幾輛、占多少百分比、換算成多少交通流量（PCU/hr）？」

這一區位在畫面最下方，**完全獨立**，不會和上面任何表單混在一起，也不會互相影響。

四種時段是怎麼認定的

時段	怎麼算出來的
全日時段	24 小時全部加總。
全日尖峰小時	不分上下午，24 小時當中交通流量最高的那 1 個小時。
上午尖峰小時	起始時間在 中午 12:00 之前 的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。
下午尖峰小時	起始時間在 中午 12:00 之後 （含 12:00）的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。

為什麼是「自己找出來」，而不是固定 07:00–09:00？

《2022 年臺灣公路容量手冊》只定義了尖峰小時係數（式 2.10， $PHF = \text{尖峰小時流率} \div \text{尖峰 15 分鐘流率}$ ）與設計小時流量係數 K，**全書並沒有規定固定的尖峰時鐘區間**。因此尖峰小時必須由實測資料自行認定，而不是硬套一個時段。

判定基準採用 PCU，依據是手冊 2.4.13 節——容量分析一律以小客車單位量作為共同尺規。

每個方向各自認定自己的尖峰

同一個路口的 A 支線可能 08:00 最忙、B 支線可能 09:00 才最忙。系統**不會**強迫它們共用同一個尖峰小時，而是每一組「調查點×方向」各自去找自己的尖峰，並在「尖峰時段」欄位顯示實際是哪一個小時。這樣才貼近現場真實情形。

表格怎麼看

欄位	內容
調查點	名稱、編號，以及這筆是「路段」還是「路口（駛出／駛入）」。

欄位	內容
方向／支線	路段是方向 A／方向 B；路口是駛出（或駛入）路口 A～G。另外每個調查點都會多一列 合計 （路段叫「雙向合計」、路口叫「全部支線合計」）。
分析時段	四種時段之一，下方小字說明該時段的定義。
尖峰時段	系統實際找到的那一個小時，例如 08:00～09:00。全日時段這一欄顯示「24 小時」。
各車種欄	依「顯示數值」的選擇，呈現車輛數、百分比或交通流量。 車種是動態的 ——檔案裡有幾種車就出現幾欄，不限四大類。
合計	該列全部車種的總和（百分比模式固定為 100.0%）。

三個切換鈕

分析時段

預設「全部時段一起看」。想只看某一種時，改成「僅顯示上午尖峰小時」等選項，表格就只留那一種時段的列。

顯示數值

在**車輛數（輛）**、**百分比（%）**、**交通流量（PCU/hr）**三者之間切換。百分比是以車輛數為分母計算的。

方向／支線

預設「全部顯示」。點選其中幾個標籤，就只留那些方向的列；再按一次可取消。若同一個計畫裡同時有路段與路口，因為兩者的方向代碼都是 A、B，標籤會併列顯示成「方向A／駛出路口A」，讓您知道勾這一個會涵蓋哪些列。

這一區也吃上方的篩選器

季度、日別、調查點與搜尋條件會影響這一區的內容；但「車流方向」**不影響**它，因為這一區本來就會把每個方向各列一列。另外，日別選「平日＋假日」時，平日與假日會被視為不同的時段各自參與尖峰比較，尖峰時段欄會標示是「平日」還是「假日」的那一個小時。

10. 車種分類與 PCU 當量係數

系統會保留原始檔裡實際出現的**所有**車種，不會硬塞進四大類。例如大貨車、大客車、聯結車可以各自獨立分析，也可以歸類到大型車或特種車後合併計算——不論怎麼歸類，**原始車輛數都不會被改寫**，隨時可以改回來。

兩個地方都可以設係數，差別在哪？

位置	管什麼
畫面上的 「PCU 當量係數」區	原本就有的四大類：機車、小型車、大型車、特種車。改完要按 套用係數 才會生效。 旁邊的 路口轉向係數 可再分別設定這四類的直行／右轉／左轉係數。
「車種分類與新增當量」 視窗	檔案裡多出來的 新增車種 ：決定它要獨立分析還是歸類回四大類，並設定它自己的一般／直行／右轉／左轉 PCU。

新車種的當量係數預設是 1

匯入時若偵測到四大類以外的車種，系統會先把它保留為「獨立車種」，一般、直行、右轉、左轉 PCU 全部預設為 **1**，匯入照常完成，不會中途跳出視窗要您當場填係數。之後再到「車種分類與新增當量」慢慢調整即可。

預設 1 的意思是「暫時當成和小客車一樣」。這只是一個安全的起點，**不是建議值**；正式報告前請務必改成計畫採用的數值。

四大類的數值兩邊同步顯示

在「車種分類與新增當量」視窗裡，歸類到原四大類的列是**灰底、不能編輯**的——因為它們的係數要在外面的「PCU 當量係數」區統一設定。

這幾列**直接顯示外面目前的數值**，按下「套用係數」時也會一併同步存檔，兩邊永遠是同一個數字。要修改請回到外面的 PCU 當量係數區。

不要為了讓結果好看而改係數

係數一改，全站的 PCU、尖峰、圖表與所有匯出報表都會跟著變。修改前請確認計畫採用的依據，並建議用 **設定範本** 把整組設定存起來，讓同一個計畫的每一季、以及接手的同事都用同一組係數。

11. 報表匯出：自己決定要匯出什麼

不同計畫要交的東西不一樣：A 計畫可能只要上午尖峰與下午尖峰的車輛數和百分比；B 計畫要的是全日交通流量加上全日的車輛數與百分比。**報表批次輸出中心** 讓您自己勾選，勾什麼就匯出什麼。

視窗分成三塊

上半部 | 既有的八個區塊

本季交通量與平假日比較、歷季全日量與趨勢、車種組成、每小時實際量與 PCU、跨計畫比較、PCU 與車種設定、來源追溯與品質紀錄、9 張可編輯原生圖表。不勾的區塊**完全不會出現在檔案裡**。

中間 | 時段車種分析

- 先勾「本次匯出包含時段車種分析」，再分別選：
- **分析時段**：全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰，可複選。
 - **方向／支線**：不勾＝全部含合計；勾了就只出那幾個方向。
 - **要匯出的數值**：車輛數、百分比、交通流量，可複選。
 - **每個時段各一張工作表**：預設開啟；取消勾選則全部併成一張大表。

下半部 | 自訂比較報表（範本）

輸入名稱後按 **儲存目前條件**，會把目前的計畫勾選、季度、日別、調查點、方向、指標、輸出項目**以及上面時段車種分析的所有勾選**整組存起來。下次按 **套用** 就一次還原，不必重新勾一遍。

兩個實際例子

需求	怎麼勾	會得到什麼
A 計畫	上半部八個區塊全部取消；時段勾「上午尖峰小時」「下午尖峰小時」；數值勾「車輛數」「百分比」。	只有兩張工作表：「上午尖峰小時車種分析」「下午尖峰小時車種分析」，每張各含各車種的車輛數與百分比欄。
B 計畫	時段只勾「全日時段」；數值三種全勾。	一張「全日時段車種分析」，含各車種的車輛數、百分比與交通流量。

取消勾選資料表時，用到它的圖表也會一併略過

這八個區塊勾選是**各自獨立**的，勾哪些就只輸出哪些。其中「9 張可編輯原生圖表」的每一張圖都要靠對應的資料表才畫得出來，所以某張圖需要的資料表被您取消勾選時，那張圖也會一併略過——這是為了避免 Excel 開檔時跳出修復提示。要完整的圖，就把它依據的資料表一起勾。

報告文字草稿

匯出中心最下方的 **報告文字草稿**，會把目前勾選的成果範圍寫成一段可以直接貼進報告的中文敘述。它有兩種總結，可以各自勾選、也可以同時要：

段落	寫的是什麼
整體總結 (本季交通量、每小時、車種組成、歷季趨勢…)	目前篩選範圍 全部加起來 的結果：全日總量、尖峰小時、車種比例、歷季變動等。上方每一個可勾選的匯出項目，草稿裡都有對應的一段。
各調查點分項結果	每一個路段／路口各寫一段 ，而且逐個時段列出，例如「示範北路（示範一路~示範二路）：上午尖峰小時（07:15~08:15）車輛數 5,200 輛/hr、交通流量 3,900.0 PCU/hr；機車 55.3%…」。

分項結果會跟著「時段車種分析」的四個條件走

分項結果用的是匯出中心「時段車種分析」那一區的同一批計算，所以下列設定改了，草稿的分項結果就跟著改，不必另外設定一次：

設定	對分項結果的影響
分析時段	勾了哪幾個時段，每個調查點就寫哪幾行（全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰）。
尖峰時段認定	選「整個調查點同一時段」時各方向共用同一個尖峰小時，可以相加；選「各方向各自認定自己的尖峰」時每個方向各有各的時段， 不可相加 。草稿開頭會寫明採用哪一種。
路口流量視角	駛出路口（起點）／駛入路口（終點）／兩者並列，會決定支線那幾行算的是哪一邊。
方向／支線	沒勾＝含合計列與全部方向；勾了就只寫那幾個方向。
要匯出的數值	勾「車輛數」寫車輛數、勾「交通流量」寫 PCU、勾「百分比」才會附上各車種占比。

單位會依時段自動變

全日是一整天的加總，單位是 輛/日、PCU/日；**尖峰**是某一個小時的量，單位才是 輛/hr、PCU/hr。部分時段調查則標成「輛/調查時段」。這些不是文字修飾，用錯單位報告的數字就會被誤讀。

「平日+假日」不會把兩天加起來

日別選「平日+假日」時，明細表會多出一個**日別**欄，同一個調查點分成**兩列**：平日一列、假日一列，每一格都是那一天自己的量，單位仍然是「輛/日」。匯出的 Excel 也是一樣。

一個平日量加上一個假日量，既不是全年平均日交通量、不是任何一天的日交通量，也不是設計小時交通量，**沒有可以引用的意義**；要比較兩天請直接看這兩列。唯一例外是**車種組成**那一頁——它看的是占比，分母用兩天合起來算是有意義的，所以那裡會標「輛·平假日兩天合計」，字樣不同，不會混淆。

車種占比最多列前五種，其餘併成「其餘 N 種合計 X%」。某個時段沒有資料時會照樣列出並標「此時段無資料」，不會靜靜跳過讓人以為系統漏寫。

草稿是草稿

它只整理系統裡已有的數字，不會判斷「這個數字合不合理」。開始手動修改之後系統就不再自動覆蓋（避免改到一半整段被蓋掉），要回到系統版本按 **產生草稿**。正式引用前請核對原始調查檔與當量係數設定。

12. 品質與定稿：四種狀態怎麼用

狀態	建議用途
草稿	剛匯入，或還在修正名稱、方向、係數。
待確認	資料已整理完，等待承辦人或主管檢查。
已確認	檢核完成，可以開始製作分析與報表。
定稿	正式採用。系統會阻擋未經確認的重複覆蓋，避免誤改。

另外，**品質與定稿** 視窗會整理平假日是否齊全、每個方向是否滿 24 小時、車種係數是否都設定好、路口幾何是否完整、有沒有未指定駛入的車流，以及歷季異常警示。要改成「定稿」之前，這些項目都必須先處理完。

定稿不是永久鎖死

確實需要修正時，可以先把狀態改回草稿或待確認，系統會留下版本紀錄。修正完成後重新檢核、備份，再重新定稿。

追溯與版本

追溯與版本 記錄每一次匯入的時間、操作人員、來源檔案、筆數與新增／覆蓋數，並保留可以一鍵還原到匯入前的版本。誤匯或誤刪時，從這裡救回來。另外，明細表與匯出檔的「原始來源追溯」工作表可以查到**每一筆數字來自哪個檔案、哪個工作表、第幾列、哪個儲存格範圍**——數字被質疑時，這是最有力的回覆。

13. 異常提醒門檻：這些數字代表什麼、要設多少**先講清楚：這些不是法定值，也不是公路容量手冊的規定**

2022 年臺灣公路容量手冊規範的是**容量、服務水準門檻與尖峰小時係數**，它沒有規定「季與季之間變動多少算異常」這種東西。所以本章的數值全部是**實務慣例**，用途是「把值得回頭看的資料挑出來」，不是「判定交通是否受衝擊的標準」。

向業主說明時，建議這樣定位：**這是資料品質的初篩門檻。超過門檻代表「這一筆需要回頭確認」，不等於「交通一定變差了」**。把它講成標準值，之後只要有一季正常波動超標，就會很難解釋。

系統是怎麼比的

以**調查點 × 日別 × 方向**分組，把該組所有季度依先後排好，再**兩兩比較相鄰的季度**。任何一組、任何一對相鄰季度超過門檻，就會出現在**品質與定稿**的「歷季異常提醒」清單裡。

這些門檻只影響提醒，不會改變任何計算結果，也不會擋住匯出。設定位置在**資料完整度與異常管理**區塊，**每個計畫各存一組**。

門檻的意義與建議值

下表的「提醒值」是「開始留意」的層級——超過就值得看一眼，但多半還在正常波動範圍；「查證值」是「一定要回頭查原始檔」的層級。兩者都不是及格線，而是把資料分成「可以直接用」與「要先確認」兩堆的分界。

項目	系統預設	提醒值	查證值	這個數字代表什麼
全日量變動警示 (%)	20	10	20	同一調查點、同一日別、同一方向，本季全日車輛數與上一季相差的百分比。正常的季節波動大多落在 5~8%。超過 10% 通常是天氣、施工、活動或調查日的選擇造成；超過 20% 幾乎都要回頭查原始檔。
PCU 變動警示 (%)	20	10	20	同上，但比的是當量交通量。這一項要跟上一項對照著看：若 PCU 的變動明顯大於車輛數的變動，代表車種組成變了（例如大車變多），不是車變多了。
車種占比變動 (百分點)	10	5	10	某一車種占全部車輛的比例，本季與上季相差幾個百分點（不是百分比：從 8% 變成 13% 是「5 個百分點」，不是「62%」）。大型車占比跳 5 個百分點，多半是聯外道路施工或工程車進場。
尖峰位移 (小時)	3	1	2	全日 PCU 最大的那一小時，本季與上季相差幾小時。位移本身不代表流量變了，但常是號誌時制、路網或土地使用改變的第一個徵兆。 位移到 3 小時以上時，通常不是交通變化，而是資料判讀問題 （例如某一季少匯了幾個小時）。
零流量時段上限 (個)	3	2	3	最新一季裡，流量為 0 的時段加總有幾個小時（15 分鐘資料會換算成小時再比門檻）。 這一項純粹是資料完整性檢查，與交通狀況無關 ：深夜偶爾出現 0 是正常的，但一多就代表漏抄、漏匯或該時段其實沒有調查。

預設值為什麼設得比「提醒值」寬？

系統預設值（20／20／10／3／3）大致相當於上表的「查證值」。這是刻意的：預設只提醒**真的很可疑**的項目，避免每季跳出一大堆警示，久了就沒有人看。如果您希望更早發現變化、也願意自己篩選，把前四項調成 10／10／5／2 就會接近「提醒值」層級。

判讀原則：怎麼分辨「資料問題」與「交通真的變了」

情況	該怎麼解讀
單季、單一調查點超標	先當成資料問題查：該季是否遇到施工、活動或特殊天氣，調查時數是否完整，車種歸類與當量係數是否被改過。不要直接寫成「交通受衝擊」。
連續兩季以上同方向變動，且幅度相近	這才適合在報告中寫成「該調查點交通量確實呈現增加／減少趨勢」。
全日量與尖峰量同向、幅度相近	支持「流量真的變了」的判斷。
只有尖峰變、全日沒變	比較像時段重新分配（例如上班時間或號誌時制改變），總量其實沒有增加。
PCU 變動大、車輛數變動小	車種組成改變。要看「車種組成」區塊確認是哪一類車增加，這通常比總量變化更值得寫進報告。

如果這是特定開發案的交通衝擊評估

門檻通常由審查機關另行指定（常見的做法是以尖峰小時增量車次數或固定百分比認定），那份要求優先於本章的慣例值。本章的數值適用於例行的季度監測。

14. 跨計畫比較

在左側勾選要一起看的計畫（最多 20 個），畫面上的「跨計畫整體比較」就會把各計畫的結果並列。系統只把分析結果放在一起比較，不會把原始資料合併，也不會互相覆蓋。

要固定每季做同一份比較時，把條件連同輸出勾選存成「自訂比較報表」範本（第 11 章）。注意範本只保存條件與輸出設定，不會複製交通量；如果相關計畫或季度已被刪除，套用後可能沒有資料，系統會提示哪些計畫被略過。

15. 結論草稿產生器

畫面最下方多了一個**結論草稿產生器**。它和「匯出中心」裡的報告文字草稿不同：匯出中心寫的是一份報告的固定章節，這一區是**您自己出題、系統作答**——想只寫「115Q2 每個路段的全日交通量與車種百分比」可以，想寫「114 年度四季的變化」也可以。

預設是收合的，按 **展開** 才會開始計算（展開後會把全部季度重跑一次，資料多時請稍等一兩秒）。

「結論草稿產生器」和第 11 章的「報告文字草稿」，差在哪裡？

兩個都留著，因為用途不同。簡單記法：**一個是配合 Excel 的，一個是您自己出題的。**

報表批次輸出中心 → 報告文字草稿		本章 結論草稿產生器
用途	這批 Excel 的說明文字	您自己出題的 結論
內容怎麼決定	跟著匯出範圍與勾選的匯出項目走——勾了哪幾張工作表就寫哪幾段	六組條件自己勾：範圍、時段、日別、路段、方向、要寫哪些數字、怎麼分段
和 Excel 的關係	一一對應，兩者一起交出去才不會對不起來	沒有關係，純文字
什麼時候用	季度交件、要附一份跟 Excel 一致的文字說明時	寫報告某一章、只需要特定幾個數字時

數字來源完全相同（同一支 buildPeriodRows 與同一組 PCU 係數），不會有一邊算出不一樣的值。兩份都是草稿，正式引用前都要人工核對。

六組條件

條件	可以選什麼	什麼時候用
一、統計範圍	單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫	季報選單季；年報選年度；期末報告選整個計畫。
二、時段與日別	全日、全日尖峰小時、上午尖峰小時、下午尖峰小時；平日、假日	時段至少留一個；日別一個都不勾＝平日假日都寫。
三、要寫哪些路段	逐一勾選，或按「全部路段」	只要寫其中幾個調查點時用。

條件	可以選什麼	什麼時候用
四、要寫哪些方向／支線	合計、方向A／方向B、各支線	預設只寫「合計」；要逐方向敘述還要勾第五組的「各方向／支線分列」。
五、要寫哪些數字	10 項可勾（見下表）	決定草稿「寫什麼」的關鍵。
六、敘述方式	依路段分段／依季度分段／只寫整體；小數位數	路段多時選「依路段分段」，季度多時選「依季度分段」。

第五組：可以勾的 10 種數字

項目	寫出來長什麼樣
車輛數（輛）	全日：24 小時、42,090 輛/日
當量交通量（PCU）	全日：24 小時、31,502.5 PCU/日
尖峰時段（起訖時間）	上午尖峰小時：08:00～09:00、3,376 輛/hr
車種組成（輛數與百分比）	機車 21,859 輛/日（51.9%）、小型車 17,203（40.9%）…
車種組成（當量交通量）	機車 10,929.5 PCU/日（34.7%）…
最大宗車種與其佔比	最大宗車種為機車，21,859 輛/日（佔 51.9%）
各方向／支線分列	不勾＝只寫「雙向合計」；勾了才逐方向各寫一段
平日與假日對比	平日 42,090 輛/日、假日 32,675 輛/日，假日較平日少 22.4%
季度之間的變動幅度	由 114Q1 的 10,000 變為 114Q4 的 12,500，增加 25.0%
範圍內的最大／最小路段	最高為示範北路…，最低為示範南路…，5 筆平均…

舉一個實際的例子

「我只想知道 115Q2 每個路段的全日交通量與車種百分比」——

統計範圍選**單一季度** → **115Q2**；時段只留**全日**；路段與方向**都不勾**（＝全部路段的合計列）；數字只勾**車輛數、車種組成**（輛數與百分比）；敘述方式選**依路段分段**。條件都勾好之後，按**草稿框右上角的產生草稿**，每個路段就會各成一段，只寫您要的那兩項。

產生鈕就在草稿框旁邊，所以按下去**結果就在眼前**，不必再往回捲。

單位會自己跟著時段走，也會擋掉不該做的比較

「全日」是一整天的加總（輛/日、PCU/日），尖峰欄位是某一個小時的量（輛/hr、PCU/hr），草稿會照每一格自己的時段標示，不會把全日標成每小時。

部分時段調查（非完整 24 小時）的全日欄位會標成**輛/調查時段**，並在文末加註不可與完整全日直接比較。若某兩季的單位不一致，草稿**不會算變動幅度**，而是直接寫「各季的單位不一致，無法直接比較」——這比算出一個看起來合理但其實沒有意義的百分比安全得多。

「最大／最小」只比**合計列**，不會拿某一個方向去和整條路段比大小。

條件可以存成範本，下次一鍵套用

設定好之後輸入名稱（例如「季報用」「年報用」），按**存成範本**。之後點一下範本名稱就會把整組條件還原。範本依計畫分開存，換計畫不會混到。

三個要知道的行為

- 草稿的數字＝畫面的數字。取的是「時段車種分析」用的同一組計算與同一組 PCU 係數。
- 可以直接手改。改過之後不會自動覆蓋；按**產生草稿**會先跳出確認。
- 條件挑不到資料時會明講，不會給您一片空白。

16. Excel 匯出格式怎麼選

下載方式	適合情況	注意事項
報表批次輸出中心 (.xlsx)	需要可編輯的數值表與原生 Excel 圖表。	建議用 Excel 2007 以上版本開啟。

下載方式	適合情況	注意事項
單一圖表 Excel	只要某一張圖以及它的資料表。	修改資料後圖表會跟著更新。
舊版 .xls	對方只能用 Excel 97~2003 格式。	以數值相容為主，複雜圖表可能無法保留。

先分清楚「分析報表」與「完整備份」

Excel 是給人閱讀、編輯與製圖用的成果；**完整備份**是一個 JSON 檔，裡面包含計畫資料、全部設定、品質狀態與版本紀錄，用來換電腦或救回資料。兩者用途完全不同，Excel **不能**當備份用。

17. 備份、換電腦與資料保存

步驟 1 | 在 A 電腦匯出備份

切到要搬移的計畫，按 **匯出備份**，保存下載的 JSON 檔。

步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

步驟 3 | 在 B 電腦建立或選擇計畫

按 **匯入資料**，再選下方的「從其他電腦還原完整備份」。

步驟 4 | 確認重疊季度

若 B 電腦已有相同季度，系統會詢問是否覆蓋。動作前先確認選到的是正確的計畫。

- 關閉網站或重新整理頁面，資料**不會**消失。
- 清除瀏覽器網站資料、重設瀏覽器、改用無痕模式或換電腦，資料**可能**消失。
- 建議在「完成匯入」「完成修正」「完成定稿」三個時點各匯出一次備份。

18. 常見問題與排除方式

問題	先檢查什麼	處理方式
匯入後看起來全部是 0	是否已通過匯入前檢核並按下確認。	看畫面下方的錯誤訊息，不要盲目重複匯入。

問題	先檢查什麼	處理方式
出現很多重複的路段名稱	名稱是否只差空格、半形全形、日期或連接符號。	到「管理名稱」新增別名或合併到既有調查點。
PCU 和同事算的不一樣	四大類係數、轉向係數與新增車種係數是否一致。	套用同一份「設定範本」後再比較。
車種分類裡的數字和外面不一樣	是否忘了按「套用係數」。	四大類欄位一律顯示外面 PCU 當量係數區的目前數值，改完請按「套用係數」存檔。
新車種的 PCU 全是 1	那是系統的預設起點，不是建議值。	到「車種分類與新增當量」依計畫標準改成正確數值。
路口駛入的數值不合理	支線角度、轉向判定與「駛出目的支線」（該支線的左／直／右各開往哪一條）是否設定正確。	到「管理路口幾何」逐一確認；注意「未指定駛入路口」的警示。
上午尖峰是空白的	該方向在中午 12:00 之前是否有資料。	沒有上午資料時系統會顯示「—」，而不會誤抓下午的數字。回原始檔確認是否漏調查。
全日尖峰和下午尖峰一樣	—	這是正常的。若一天中最忙的小時剛好落在下午，兩者本來就會相同。
匯出的 Excel 少了想要的表	報表批次輸出中心裡該區塊是否有勾。	重新勾選後再匯出，或直接套用先前存好的報表範本。
重新整理後看不到資料	是否換了瀏覽器、用無痕模式，或清除了網站資料。	用最近一次的 JSON 備份還原。
舊版 Excel 打開圖表是空白	下載的是 .xls 還是 .xlsx。	需要可編輯圖表時請用 .xlsx，並以 Excel 2007 以上版本開啟。

19. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫名稱與季度標籤正確。
- ☐ 已逐項讀過匯入前檢核報告：檔案數、調查點、方向、車種、筆數與總車輛數都合理。
- ☐ 已處理重複名稱、別名與不確定的調查點。

- 路段的方向 A/B，或路口的支線、角度、轉向與「駛出目的支線」，都已確認。
- 四大類 PCU 係數、轉向係數，以及所有新增車種的係數，都已改成本計畫採用的標準（**不能停留在預設的 1**）。
- 已確認「車種分類與新增當量」裡四大類顯示的數值，與外面的 PCU 當量係數一致。
- 平日、假日與每個方向的 24 小時完整性均已檢查。
- 已看過時段車種分析：全日、上午尖峰、下午尖峰的尖峰時段與車種比例都合理。
- 歷季異常警示已逐項確認，不合理的變化已回查原始檔。
- 可追溯明細能查到來源檔案、工作表與儲存格範圍。
- 已匯出完整 JSON 備份。
- 已依本計畫需求勾選並輸出 Excel 報表，並抽查過數值與圖表。
- 報表勾選已存成範本，下一季可直接套用。
- 以上全部確認無誤後，才把季度改為「已確認」或「定稿」。

20. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的 JSON 備份，以及該季採用的係數說明放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼係數，以及出問題時怎麼還原。

附. 補充說明

各分析區塊可就地切換條件，PCU 係數獨立

一、不用捲回最上方就能換條件。每一個分析區塊（路段排名、每小時趨勢、平假日比較、跨計畫比較、路段與路口明細表、時段車種分析）都有**自己的篩選列**，只列出該區塊真正吃得到的條件（季度／日別／調查點／路口流量視角／車流方向）。這些控制項與最上方的工具列是**同一組設定**，在哪邊改都會同步，不會產生兩套互相矛盾的條件。車種組成與歷季趨勢另有自己的控制項。

二、PCU 當量係數每個計畫完全獨立，沒有任何共用來源。新建立的計畫一律從系統預設值開始，絕不會顯示別的計畫設定的數字。係數區塊上方直接標示**目前是哪一個計畫**，以及這個計畫是否曾自行設定過（沒有的話會註明「使用系統預設值」），一眼就能確認自己改的是哪個計畫。